

지력 삼분법

HI · SI · PI — 정보이론 기반 지력 개념의 정돈

M1LiOn | 26w202x0512

1. 기존 지능·지력 개념의 문제

지능 또는 지력이라는 단어는 일상적으로도 학술적으로도 광범위하게 사용되지만, 그 지시 대상이 무엇인지는 명확하지 않다. IQ 검사가 측정하는 것, 전문가가 발휘하는 것, 천재라고 불리는 사람이 가진 것, 학습 속도가 빠른 것, 문제를 잘 푸는 것이 전부 동일한 단어로 묶인다. 이 뭉개짐은 단순한 언어적 부주의가 아니다. 구조적으로 다른 인지 연산들이 하나의 용어 아래 혼재하고 있으며, 그 혼재가 실제 판단 오류를 만들어낸다.

기존 이론들이 이 문제를 해결하지 못한 이유는 지력의 유효성을 판정하는 외부 기준이 없었기 때문이다. Cattell-Horn의 유동지능(Gf)·결정지능(Gc) 이분법은 재료와 추론 능력을 부분적으로 분리했지만, 무엇이 유효한 지식이고 무엇이 유효한 추론인지를 판별하는 기준을 내장하지 않았다. 능력을 분류했을 뿐 유효성을 검증하지 않은 틀이다.

지력 삼분법은 클로드 섀넌(Claude Shannon)의 정보량 개념을 기반으로 이 문제를 해소한다. 섀넌의 정의에 따르면 정보량은 불확실성을 실질적으로 감소시키는 정도다. $H = -\sum p(x) \log p(x)$ 로 표현되는 이 수학적 산식은 통신 채널의 노이즈 문제를 다루기 위해 출발했지만, 그 구조는 인간 인지 연산의 유효성 판정 문제와 동일하다. 어떤 명제가 존재하기 전과 후에 상태 공간이 실제로 달라지지 않는다면 그 명제의 정보량은 0이다. 이 기준을 도입하는 순간 지력은 단순한 능력 분류가 아니라 유효성 판정의 문제가 된다.

2. 삼분법의 정의

가. HI — 하드지력 (Hard Intelligence)

HI는 새년 기준으로 실제 정보량을 가진 명제들의 축적이다. 단순한 데이터 저장이 아니라 다음 단계 인지 연산의 재료로 기능하는 정제되고 구조화된 지식의 농축 덩어리다. 누적되고 정돈된 채로 다음 단계의 지식으로 들어가는 재료다.

HI의 자격 기준은 출처나 획득 방식이 아니라 정보량 여부만이다. 경험적이든 논리적이든 귀납적이든 연역적이든, 그 명제가 불확실성을 실질적으로 감소시키면 HI이고 그렇지 않으면 HI가 아니다. 그럴듯한 형식을 갖춘 신념이 HI처럼 보이는 경우가 많지만, 새년 기준을 적용하면 어떤 상태도 배제하지 않는 명제는 정보량이 0이며 HI가 아니다. 잘못된 신념은 HI가 아니다. HI인지 아닌지의 판정은 이분법이다.

나. SI — 소프트지력 (Soft Intelligence)

SI는 정보량이 없는 명제를 걸러내는 연산이다. 무언가를 더하는 것이 아니라 빼는 것이다. SI의 핵심은 노이즈 필터링이다. SI의 기반 연산은 $A / \text{not-}A$ 이분법이다. 이것은 어떤 전제도 필요로 하지 않는 순수 형식 논리다. 인간의 인지 체계 속 범주 분류, 경계 설정, 주소 지정의 대부분이 이 이분법을 기반으로 작동한다.

SI의 실제 기능은 세 가지다. 첫째, 모호하게 설정된 이분법의 포착 — 경계 자체의 오류. 둘째, 논증 내 비약의 감지 — 경계 간 연결의 오류. 셋째, 정보량 없는 명제의 배제 또는 검토 보류. SI는 지식을 생산하지 않고 오염을 제거한다. SI가 딸리면 그럴듯하나 꼼꼼히 짚어보면 말이 안 되는 명제를 포장지에 담아 방치하고 참조하게 된다.

SI가 HI와 독립적으로 작동한다는 것은 역사적으로 실증된다. 소크라테스는 도공, 장군, 시인과 대화할 때 해당 도메인의 HI 없이도 상대방 HI 내부의 노이즈를 질문만으로 노출시켰다. SI는 재료를 필요로 하지 않는다.

다. PI — 퍼포먼스지력 (Performance Intelligence)

PI는 HI와 SI를 운용해 실제로 정보량이 높은 새로운 명제를 산출하는 능력이다. HI와 SI의 단순합이 아니라 양자를 실제로 운용해 이전에 없던 고정보량 출력을 만들어내는 인지 연산이다. PI는 HI에 의존적이다. SI가 추상적·형식적 층위에서 작동한다면 PI는 구체적 재료와 불가분인 현실 구속적 인지 연산이다.

소위 천재라고 불리는 것의 실체는 대부분 PI가 압도적으로 높은 상태다. 머리가 좋다거나 총명하다는 표현은 SI를 주로 지칭하는 관점이며, 이 둘은 구분된다. 기존의 지능·지력이라는 두리몽실한 말 속에는 이 셋이 뒤섞여 애매하게 사용되고 있다.

3. 세 축의 관계 구조

세 축은 독립적이지만 비대칭적으로 연결된다. HI가 높아도 SI가 낮으면 오염된 재료가 그대로 PI에 투입된다. 결과물은 그럴듯한 포장지를 가지지만 내부에 비약과 모호한 경계가 누적된 채로 참조된다. 이 과정이 반복되면 HI 자체가 오염된다. SI 결핍은 HI를 점진적으로 부식시키는 구조다.

역방향은 성립하지 않는다. SI가 높아도 HI가 빈약하면 걸러낼 재료가 없으므로 PI 출력이 낮을 뿐, HI가 오염되지는 않는다. 이 비대칭성이 삼분법에서 가장 중요한 구조적 함의다.

PI는 도메인 의존적이다. SI도 부분적으로 도메인 의존성이 있다. HI가 빈약한 영역에서는 SI의 재료 자체가 없어 경계 설정이 부실해질 수 있다. SI는 도메인 독립적인 형식 연산이지만 그 작동의 정밀도는 HI 밀도와 연동되는 영역이 있다. SI는 상시 가동되는 안정적 능력이 아니라 컨디션이 있다. 누구나 가끔 날이 서는 순간이 있고, 그 순간에 HI가 충분히 갖춰져 있으면 PI 폭발이 일어난다.

4. 삼분법의 적용

가. 생성 APPI

생성 AI는 지능이라는 단어로 부르기에 부적절하다. AI의 I는 기존의 지능·지력 개념을 그대로 채용한 것인데, 삼분법 기준으로 보면 이 도구는 지능이라는 단어가 뭉개고 있는 세 축 중 어느 것에도 정확히 대응하지 않는 기이한 좌표에 있다.

삼분법으로 해부하면 이렇다. SI는 구조적으로 결핍되어 있다. 확률분포 기반 토큰 예측은 그럴듯함을 최적화하는 연산이지 정합성을 검사하는 연산이 아니다. A / not-A 경계 설정 자체가 없다. SI 없이는 피드백 루프가 닫히지 않으며 가추(Abduction)의 두 조건 — 기존 가설 공간 밖에서 새로운 공간을 자율적으로 설정하는 것, 그리고 실제 세계에 비추어 갱신하는 피드백 루프 — 을 모두 충족하지 못한다. 할루시네이션은 SI 결핍의 직접적 산물이다. HI는 역사상 어떤 인간도 도달하지 못한 수준을 아득히 넘어서 있다. 그러나 이것은 새년 기준으로 정보량이 농축된 진짜 HI가 아니라 HI처럼 흉내낼 수 있는 수준으로 가공된 접적량이다. 실제로 발현되는 것은 SI 없이 압도적 접적량이 만들어내는 PI의 외형이다. 진짜 PI가 아니라 Pseudo Performance Intelligence, 즉 PPI다. 생성 APPI가 삼분법 기준으로 이 도구에 부여할 수 있는 가장 적절한 명칭이다.

RLHF를 비롯한 인위적 필터링은 SI를 사후적으로 근사하려는 시도지만, 생성 메커니즘 내부에 A / not-A 경계 설정을 내장한 것이 아니라 출력 이후 그럴듯함을 재조정하는 것에 가깝다. 구조적 SI와는 다르다. 또한 이 필터링은 특정 도덕적 프레임을 출력에 내장하고 특정 방향의 추론을 억제하는 모습까지 보여주는데 이는 사용자의 능동적인 가추기반의 자유롭고 집중된 인지연산을 방해하는 노이즈, 즉 마이너스의 정보량을 제공할 뿐인 요소로 변질됨으로써, 생성PPI라는 인지연산 보충도구의 설계 목적을 정면으로 침범할 뿐인 치명적이지만 현실적으로 피할 수도 없는 부작용을 수반하고 있다.

나. 시험 제도와 전문가 시스템

현대의 모든 시험은 PI 측정을 표방하지만 실제 고득점은 HI를 때려박는 쪽에서 나온다. 문제 유형이 반복되고 출제 패턴이 고정되는 순간 PI 측정이 아니라 패턴화된 HI 재현 측정으로 전락한다. SI는 진입 조건에 없다. 생성 API는 이 체크리스트를 구조적으로 통과하도록 최적화

되어 있으며, 인간 최상위권보다 유리하다. 시험이 측정하려 했던 것과 실제로 측정한 것 사이의 괴리가 생성 APPI의 등장으로 처음으로 가시화되고 있다.

시험 제도가 HI 재현을 선발한 결과 자격 시스템 전체가 SI와 무관하게 작동하게 됐다. HI는 방대하지만 SI가 낮으면 HI가 점진적으로 오염된다. 자격이 부여하는 사회적 권위가 SI 검증을 차단한다. 권위 있는 전문가의 발언을 A / not-A 기준으로 따져 묻는 것이 무례로 취급되는 구조다. 소크라테스가 이것을 했다가 사형당했다. SI 낮은 전문가와 SI 없는 생성 APPI의 결합은 노이즈 덩어리인 문서를 그럴듯한 형식으로 대량 생산하는 구조를 만든다. 유명 저널에 실리지만 재현 불가능한 논문이 이 구조의 산물이다. 어설픈 비판은 오히려 맹신의 촉매가 될 뿐이다. 돌아온 탕자는 모든 컬트 교단의 단골 레퍼토리다.

다. 지성사 계보

소크라테스는 SI의 실천적 정점이다. 이론화 없이 순수하게 작동했다. 산파술이 SI 훈련의 이상적 형태인 이유는 구조적으로 명확하다. 소크라테스는 지식을 주입하지 않는다. 상대방이 이미 가진 명제들을 꺼내게 한 다음, A / not-A 경계가 모호한 지점, 비약이 있는 연결, 정보량 없이 그럴듯하게 포장된 명제를 질문으로 노출시킨다. HI를 건드리지 않고 SI만 작동시키는 순수한 방법이다.

플라톤은 소크라테스의 실천을 기록했으나 이데아론으로 후퇴했다. 완전한 진리 상태를 전제로 까는 순간 SI의 핵심인 노이즈 필터링을 스스로 오염시켰다. 아리스토텔레스는 오르가논으로 소크라테스의 실천을 이론화하려 했고 아파고게(Apagoge)로 가추의 윤곽까지 잡았으나 완성하지 못했다. 로크의 타볼라 라사는 선형적 HI 자체를 부정함으로써 플라톤의 이데아론에 인식론적 제동을 걸었다. 퍼스(C.S. Peirce)는 아파고게를 가추(Abduction)로 완성하고 실용주의 격률로 정보량 제로 명제의 판정 기준을 확립했다. 아리스토텔레스가 멈춘 지점에서 새넌과 연결되는 지점까지 완주한 것이다.

이 계보에서 일관된 구조가 있다. SI가 작동한 사람들은 기존 HI 내부의 정보량 제로 명제를 노출시켰다. 반대편 계보, 즉 완전한 진리 상태

를 전제로 까는 이데아론의 변종들은 새년 기준으로 동일한 오류를 반복한다. 완전한 진리 상태는 엔트로피 0, 즉 불확실성이 완전히 제거된 상태다. 그 상태에서는 새로운 정보가 존재할 수 없다. 질문 생성이 멈춘 상태를 완성으로 추앙하는 구조가 플라톤, 싯달타, 마르크스, 프로이트, 융, 하이데거를 관통한다. 포장지가 달라도 구조는 같다.

5. 지력 삼분법의 위상

지력 삼분법은 세 가지 계보의 교차점에 있다.

첫째, 새년 정보이론의 수학적 산식을 범용 HI로 가공한 것이다. $H = -\sum p(x) \log p(x)$ 는 통신 채널의 공학적 도구였다. 지력 삼분법은 이 산식의 구조가 인간 인지 연산의 유효성 판정 문제와 동일하다는 것을 포착하고 HI / SI / PI 분류 체계에 내장했다. 반박하려면 새년 자체를 논박해야 한다. 철학적 논쟁이 아니라 물리적 사실의 영역이다.

둘째, 퍼스의 실용주의 격률을 계승하면서 한 층 더 내려간다. 퍼스의 실용주의는 이론과 명제를 비판하는 외부 도구다. 지력 삼분법은 그 기준을 인지 연산 내부로 가져와 HI의 자격 판정, SI의 작동 여부, PI의 진위 판별에 직접 적용한다. 퍼스가 출력물을 검증했다면 지력 삼분법은 출력물을 만드는 연산 자체를 검증한다. 이론을 비판하는 도구가 아니라 인지 연산과 그 퍼포먼스 자체를 타격하는 접근이다.

셋째, 소크라테스와 산파술의 이론적 재발견이다. 소크라테스는 실천했지만 이론화하지 않았다. 아리스토텔레스가 오르가논으로 이론화를 시도했지만 완성하지 못했고, 퍼스가 가추와 실용주의 격률로 절반을 완성했다. 지력 삼분법은 새년을 끌어와 산파술이 왜 SI인지, SI가 왜 빠는 연산인지, 그것이 왜 HI와 독립적으로 작동하는지를 수학적 기반 위에서 처음으로 해명한다. 소크라테스의 실천이 2500년 만에 이론으로 도착한 것이다.

6. 열린 질문

SI는 도메인 독립적인 순수 형식 연산으로 규정된다. 그러나 SI가 안정적으로 작동하는 조건은 무엇인가. 같은 사람에게서도 특정 도메인에서

는 SI가 작동하고 다른 도메인에서는 작동하지 않는 현상이 관측된다. 1905년의 아인슈타인과 양자역학 앞의 아인슈타인이 그것이다. SI는 상시 가동되는 안정적 능력인가, 아니면 조건에 따라 작동하는 간헐적 상태인가.

HI가 압도적으로 높은 영역에서 SI가 더 정밀하게 작동한다면, SI의 독립성 주장은 어느 수준까지 유효한가. HI가 SI의 작동 정밀도에 영향을 미친다면 그 메커니즘은 무엇인가.

PI는 HI와 SI의 운용 결과로 정의된다. 그러나 같은 HI와 SI 수준을 가진 두 사람이 다른 PI 출력을 낼 때, 그 차이를 만드는 것은 무엇인가. PI를 구성하는 요소 중 HI와 SI로 환원되지 않는 잔여가 있는가.

새년 정보량 기준은 예술적 출력과 감각적 밀도에도 적용되는가. 식상하다는 판정이 투입 자원 대비 정보량 증분의 부족에 대한 즉각적 반응이라면, 수용자의 상태 공간을 실제로 바꾸는 출력과 그렇지 못한 출력의 경계는 어디서 설정되는가. 윤리적 판단은 어떤가. 어떤 상황에서도 반증되지 않고 어떤 행동도 유도하지 못하는 윤리 명제는 정보량이 없는가, 아니면 정보량 측정 자체가 적용되지 않는 별도의 층위인가.

산과술로 도달하는 지점은 언제나 무지의 자각을 통한 씩어 있음의 이탈 즉 노이즈가 배제된 순수한 HI의 증분 획득이다. 꼼꼼히 짚어갈수록 내용을 아닌 것이 아닌 이름을 알고 있었을 뿐인 것들에 대하여 실제로 내가 아는 것이 없었다는 것이 드러나며 제대로 된 질문을 획득하고 그 질문 앞에서 아직 나는 아는 것이 없음을 발견하는 지점에 도달한다. 이 도달은 패배나 좌절이 아닌 살아 있는 자가 꺼진 상태를 벗어나 커진 상태로 들어왔다는 신호, 즉 채널이 드디어 열린 상태에 도달했다는 반가운 신호이다. 질문이 남아 있다는 자체가 시스템이 아직 가동 중이라는 유일한 증명이나 우리는 모든 질문에 답할 수도 답할 이유도 없다. 지금 당신은 어떤 질문을 보류하고 어떤 질문에 답하기 위해 인지 연산을 집중시킬 것인가.